COTUCA	**COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS – UNICAMP** DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Trabalho Profissional de Conclusão de Curso 2026

PROPOSTA PARA VALIDAÇÃO

TEMA DO PROJETO: alt-chat: Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa com Suporte de Inteligência Artificial para Pessoas com transtornos não-verbais

Time de Desenvolvimento		
NOME COMPLETO	R.A	e-mail
Mariana Marietti da Costa	24140	cc24140@g.unicamp.br
Rafaelly Maria Nascimento da Silva	24153	cc24153@g.unicamp.br
Samuel Rosa Parra	24155	cc24155@g.unicamp.br

A) Descreva o Problema que desejam abordar com sua pesquisa e projeto

Pergunta norteadora de sua pesquisa: Como a comunicação alternativa contribui para o desenvolvimento da autonomia e interação social de pessoas com deficiência que apresentam dificuldades de fala?

Descrição breve do problema (definir o foco, qual é a dor que motivou vocês):

A comunicação para pessoas não verbais ainda apresenta defasagens significativas. O uso predominante de pranchas físicas de comunicação, muitas vezes limitadas e difíceis de transportar, não atende às demandas de praticidade do cotidiano. Além disso, existe pouco investimento em soluções tecnológicas acessíveis que permitam personalização e adaptação ao perfil do usuário.

Por que esse problema é relevante?

A quantidade de pessoas que necessitam de comunicação alternativa cresce a cada ano. Soluções atuais são limitadas, caras ou pouco acessíveis. A falta de autonomia comunicativa impacta diretamente a qualidade de vida, educação, convivência social e independência do usuário. A tecnologia assistiva ainda possui lacunas importantes a serem preenchidas, especialmente no que se refere à IA aplicada à comunicação alternativa.

Cite exemplos de soluções já apresentadas para esse problema

Aplicativo Matraquinha, pranchas de comunicação.

Fontes bibliográficas que utilizaram para investigar os diversos aspectos do problema:

Application of Augmentative and Alternative Communication to stimulate communicative intention and cognition in patients with Autism Spectrum Disorder

B) Descrição da Solução Proposta

Descrevam a solução que propõem desenvolver para o problema levantado:

Desenvolvimento da plataforma digital alt-chat que utiliza pictogramas para a comunicação de pessoas não verbais com a utilização de inteligência artificial para personalização e adaptação à interação do usuário com sugestões inteligentes de pictogramas.

Quais são os diferenciais da solução que propõem em relação às que porventura já existam?

Pictogramas disponíveis para o usuário de maneira gratuita e acessível, diferentemente dos programas já existentes. E recomendação de pictogramas conforme dados presentes do usuário.

Quais tecnologias inovadoras, plataformas, dispositivos e outros itens que sua solução integrará?

A plataforma implementará uma IA preditiva que utilizará os dados do usuário para prever próximos cards (pictogramas).

Fontes bibliográficas e especialistas utilizados na investigação dos aspectos da solução proposta:

SciELO Brasil - Comunicação alternativa e aumentativa no transtorno do espectro do autismo

Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa

Pedagoga, Psicopedagoga Clínica e Institucional e Especialista em Educação Especial Inclusiva Luana Cintia Rosa Parra

Pedagogo Especialista em Educação Especial Diego Lucas Alves Pio

Discuta como (e se) este projeto poderia ser transformado em um produto (comercial, colaborativo, etc.)?

Esse projeto pode ser transformado em um produto ao incrementar versões para pais e terapeutas e relatório de evolução de aprendizado do usuário.

C) Recursos: software, equipamentos, dispositivos adicionais, treinamento, bibliografia, etc.

Backend: Python, Node.js
Frontend: React
Banco: PostgreSQL

A partir daqui o preenchimento será feito pelos professores

ENTREVISTA COM O GRUPO DE TRABALHO

ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO	Alto	Médio	Baixo
Relevância do Problema			
Coerência da Solução Proposta			
Inovação da Solução Proposta			
Conexão com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia			
Integração de diferentes tecnologias, plataformas, dispositivos			
Dificuldades extra escola para desenvolvimento e implantação			
Viabilidade de conhecimentos anteriores e a serem adquiridos			
Viabilidade de recursos de software necessários			
Viabilidade de recursos de infraestrutura necessários			
Viabilidade de dispositivos necessários			
Viabilidade de tempo disponível para desenvolvimento			
Perfil e Viabilidade da Equipe			
Grau de Dificuldade Geral do Projeto			

Comentários e sugestões:

Aceitação do Projeto	

ORIENTAÇÃO DO PROJETO:

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A):	
COORIENTADOR(A), se houver:	